

Redes de Datos II

Coloquio Integrador – 19/12/2013

Solución

Este examen tiene 8 preguntas con un total de 100 puntos

1. [10 puntos] Una de las diferencias entre el formato de los paquetes de IPv4 y de IPv6 es que:
- A. IPv6 utiliza dos palabras de 32 bits para cada una de las direcciones IP origen y destino mientras que IPv4 sólo utiliza una para cada dirección.
 - B. IPv4 permite añadir opciones a la cabecera mientras que IPv6 no.
 - C. En IPv6 desaparece el campo del checksum que aparecía en la cabecera de IPv4
 - D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Solución: C

2. [15 puntos] Dada la siguiente tabla ARP de un host perteneciente a la red 170.1.4.0/22, indicar cuáles de las entradas son incorrectas.

C:\>arp -a

Dirección IP	Dirección física	Tipo
a)170.1.4.3	00-11-25-e9-73-85	dinámico
b)170.1.5.255	00-11-25-ed-b5-95	dinámico
c)172.1.6.33	00-11-25-ea-b3-11	dinámico
d)170.1.7.255	00-11-25-58-4c-38	dinámico
e)170.1.255.255	00-11-25-f9-d1-49	dinámico
f)170.1.4.0	00-11-25-aa-9a-a2	dinámico
g)170.1.4.1	00-11-25-1f-7c-d5	dinámico
h)228.1.2.3	00-11-25-cb-4a-f5	dinámico

Solución: c), d), e), f) y h) dado que no son direcciones válidas dentro del rango de hosts para la subred 170.1.4.0/22.

3. [15 puntos] En una PC C se ha recibido un segmento TCP que le envía otro host A destinado al puerto 80 de C y con origen en el puerto 4000 de A. Este segmento lleva el flag SYN activado y el número de secuencia 7777. Especifique los campos relevantes del segmento TCP que C le enviará a A considerando que aceptó la conexión. Identifique el servicio solicitado y los roles cumplidos por A y C.

Solución: C enviará, acorde con la información suministrada:

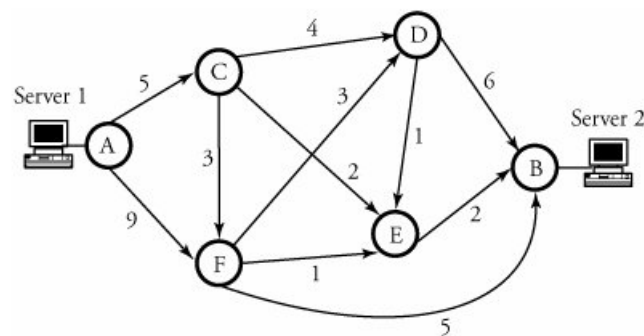
Flags:
SYN, ACK
ISN: XXX
ACK: 7778
Port origen: 80
Port destino: 4000

Los roles son, A: cliente; C: servidor

4. [10 puntos] Al encapsularse los mensajes de RIP en datagramas UDP:
- A. RIP no sufre de problemas de la fragmentación de datagramas IP
 - B. RIP no sufre los problemas de descartado de paquetes por congestión en routers.
 - C. Los mensajes de RIP se desencapsulan por número de puerto del datagrama UDP
 - D. Los mensajes de RIP se desencapsulan por número de protocolo en el datagrama IP

Solución: C

5. [15 puntos] La figura muestra una red para la cual se desea:



Determinar el camino resultante entre Server 1 y Server 2 considerando que se emplea el algoritmo de Dijkstra para el ruteo. Los números indicados en los enlaces representan los costos correspondientes para dicho algoritmo.

Solución: Aplicando Dijkstra: A – C – B – E(9)

-
6. [10 puntos] Considere una red en la que dos hosts, A y B están conectados a través de un enlace de 100 km a una velocidad de 1Gbps. El host A desea enviar por ftp un archivo de 4500 bytes a B. B reserva una capacidad de 4096 bytes en su buffer para la recepción del archivo. Considere que el host A envía un segmento SYN con $ISN = 2000$ y $MSS = 1500$ y el host B envía $ISN = 4000$ y $MSS = 1500$. Indique los segmentos que intercambiarán A y B para la transmisión del archivo. Considere que el host B envía ACKs por cada segmento recibido. Considere que la implementación de TCP utilizada realiza control de congestión con slow start - congestion avoidance - fast retransmit.

Solución: Se considera la sesión ya establecida.

A:
ACK:4001
ISN:2001
1500 bytes de datos

C:
ACK:3502

A:
ACK:4001
ISN:3502
1500 bytes de datos
ACK:4001
ISN:5002
1500 bytes de datos

C:
ACK:5002
ACK:6503

7. [15 puntos] Estoy trabajando desde el ordenador de mi casa. Tengo contratado internet con un ISP cuyo DNS es dns.miisp.com. Intento conectarme desde mi casa al servidor de correo de la UNLP(post.unlp.edu.ar) cuya dirección está guardada en el servidor DNS de la universidad (oboe.info.unlp.edu.ar). ¿Quién le dará a mi ordenador la IP necesaria?
- A. oboe.info.unlp.edu.ar
 - B. Dns.miisp.com
 - C. post.unlp.edu.ar
 - D. Uno de los dos servidores raíz: .ar ó .com

Solución: B

8. [10 puntos] El servicio de DNS

- A. Se encapsula directamente en IP dado su carácter auxiliar.
- B. Se encapsula en UDP
- C. Se encapsula en TCP
- D. Se encapsula en TCP y/o UDP

Solución: D